

BANCO DE DADOS – MODELOS DE DADOS

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Heuser, C.A. Projeto de Banco de Dados. 5ª edição. Editora Sagra-Luzzatto. Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Vania Bogorny, Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.

PERCEPÇÃO DO MUNDO REAL



Em um negócio, existem fatos que, observados e modelados, dizem algo a respeito do funcionamento deste negócio.



Esses fatos estão ligados diretamente ao funcionamento da realidade, a qual temos interesse em compreender e manter.

PERCEPÇÃO DO MUNDO REAL



Para que possamos retratar esses fatos se faz necessário então registrá-los.



Esse registro é feito através da criação de um MODELO, isto é, algo que nos mostre como as informações estão relacionadas.

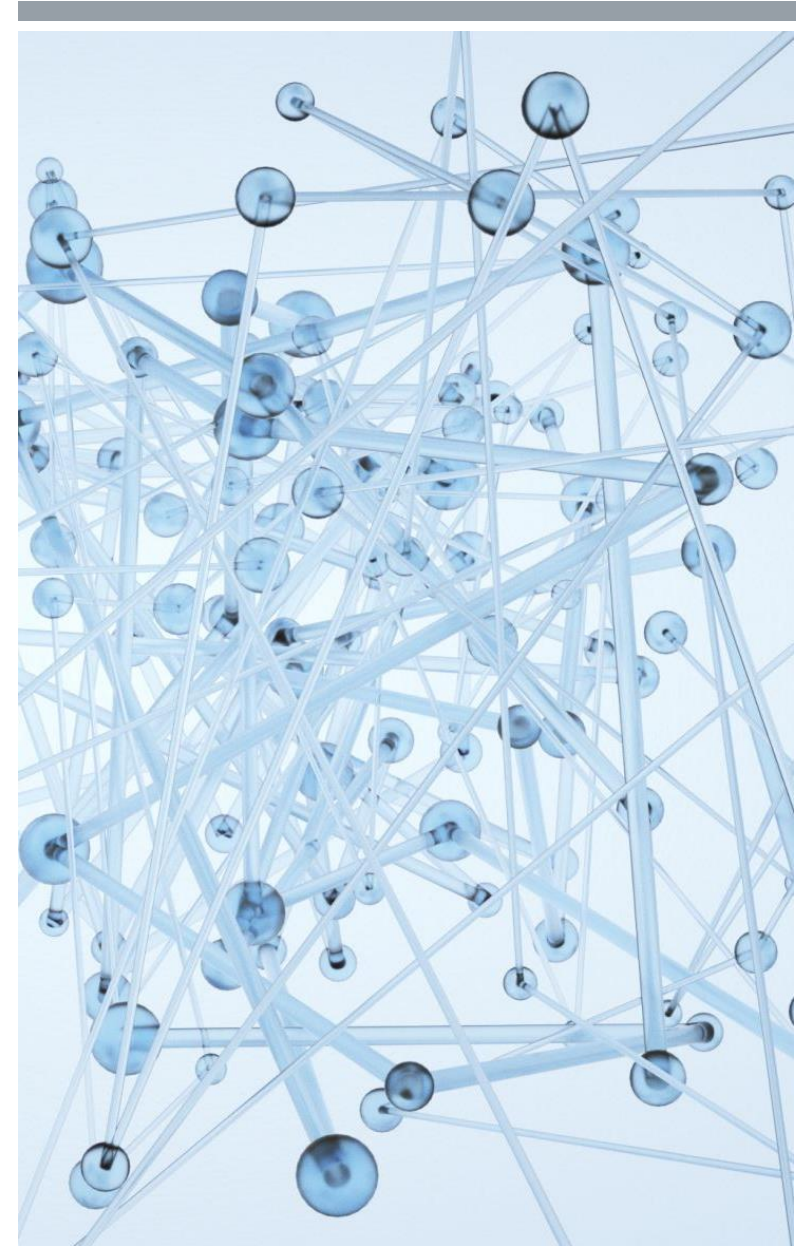
PERCEPÇÃO DO MUNDO REAL

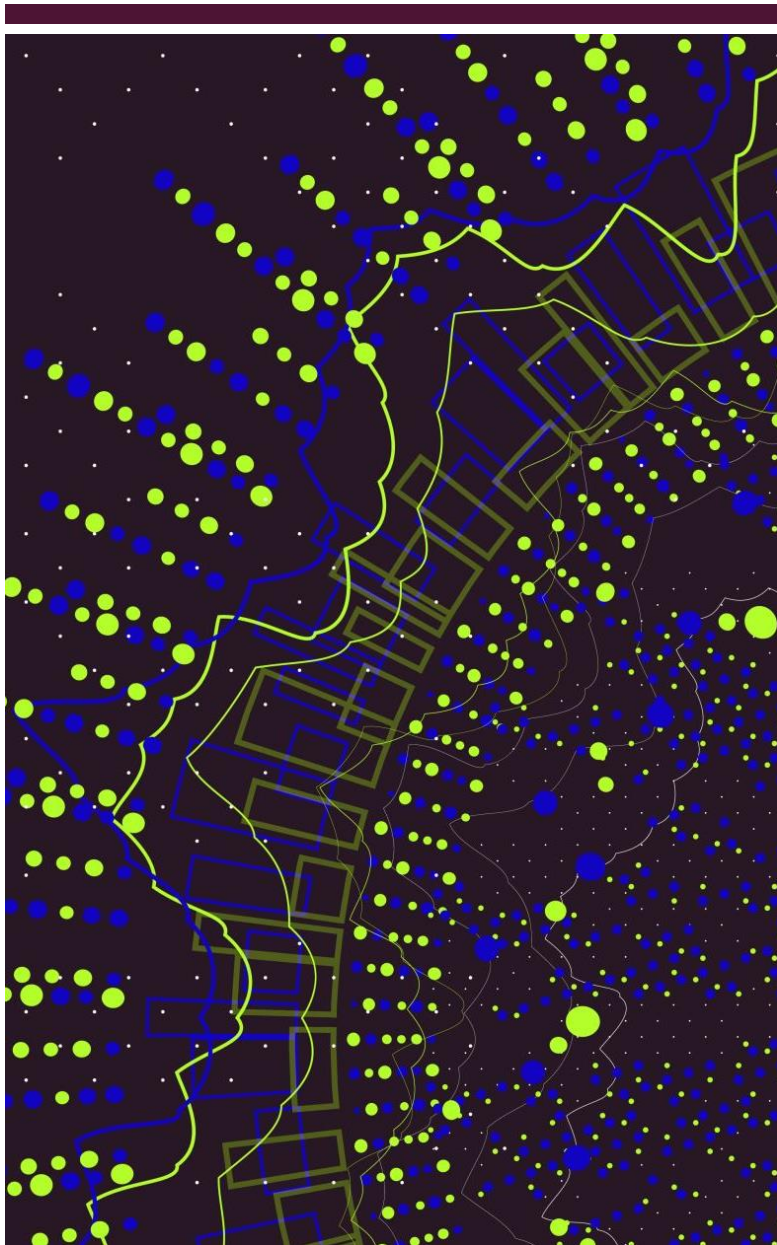
- Ao coletar e relacionar os fatos relevantes, devemos identificar os elementos geradores de informação, as leis que regem esta realidade, bem como as operações que incidem sobre os elementos básicos (dados).
- O que se quer criar é uma **ABSTRAÇÃO** da realidade



PERCEPÇÃO DO MUNDO REAL

- Abstração de dados:
- Supressão de detalhes da organização e armazenamento dos dados, destacando recursos essenciais para um melhor conhecimento desses dados.



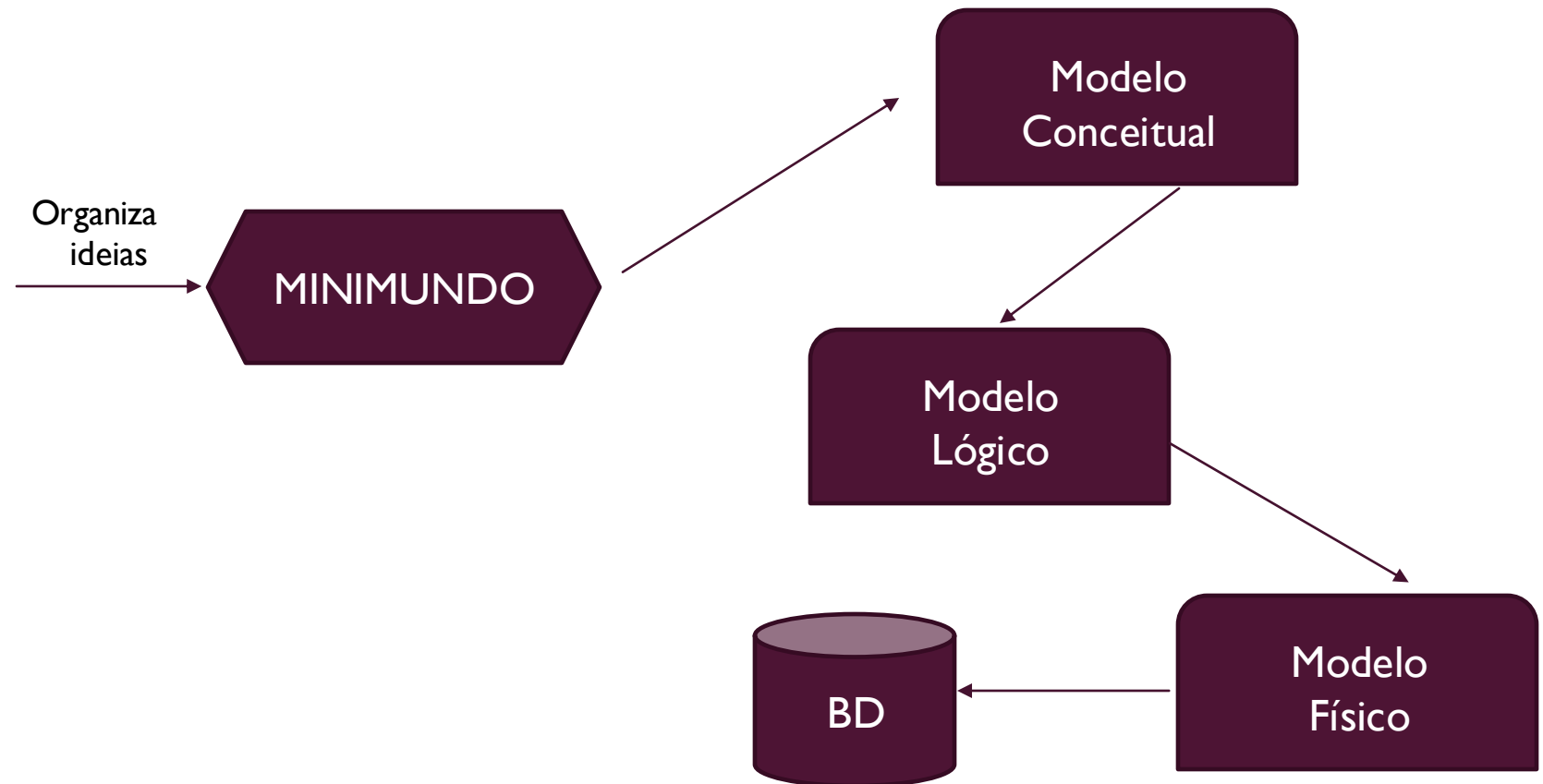


PERCEÇÃO DO MUNDO REAL

■ Minimundo:

- Porção específica da realidade, captada pelo analista, objeto de observação detalhada.
- Caso a análise do minimundo torne-se muito complexa, o analista pode subdividi-lo em pontos menores, chamados de “visões”.

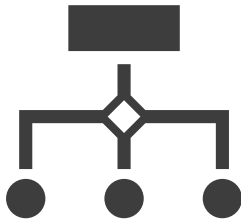
PERCEPÇÃO DO MUNDO REAL(ABSTRAÇÃO)



MODELO DE DADOS

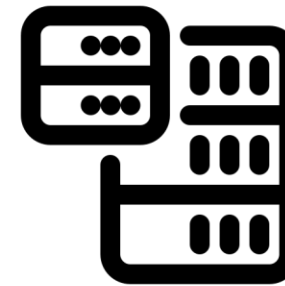
- Coleção de conceitos que são usados para descrever a estrutura de um banco de dados, isto é, dados, relacionamentos, semântica e restrições.
- São usados para descrever:
 - um conjunto de dados
 - operações para manipular os dados.
- Para construir um modelo de dados, usa-se uma linguagem de modelagem de dados.

MODELO DE DADOS



Esquema de BD:

Cada representação de um modelo de dados através de uma linguagem de modelagem de dados.



Instância (ou estado de um BD):

A coleção de informações armazenadas em um BD em um dado momento no tempo

MODELOS DE DADOS - CATEGORIAS

- São classificados de acordo com os tipos de conceitos que eles utilizam para descrever a estrutura do BD.

Tipos

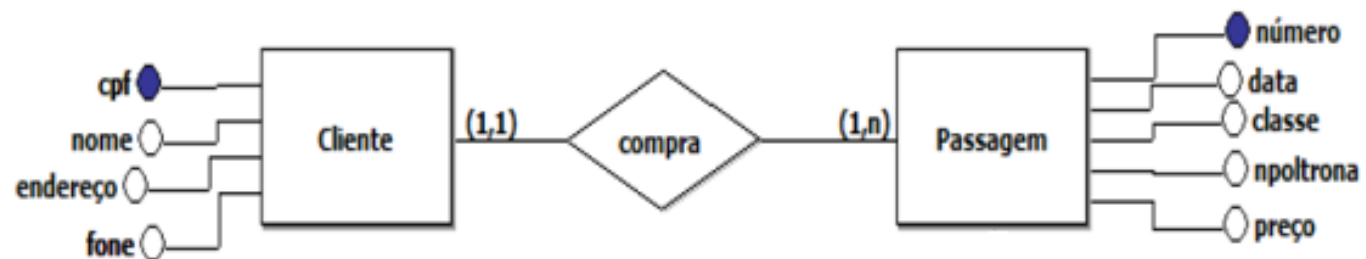
- Alto nível ou conceituais
- Representativos ou lógico
- Baixo nível ou físicos

MODELOS DE DADOS – CONCEITUAL

- Modelos de alto nível ou conceituais:
 - Semânticos
 - Próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados
 - Descrevem a realidade observada
 - A ênfase está na informação e não como ela será implementada

MODELOS DE DADOS – CONCEITUAL

- Modelos de **alto nível ou conceituais**:
 - Exemplo: Diagrama Entidade Relacionamento (DER)



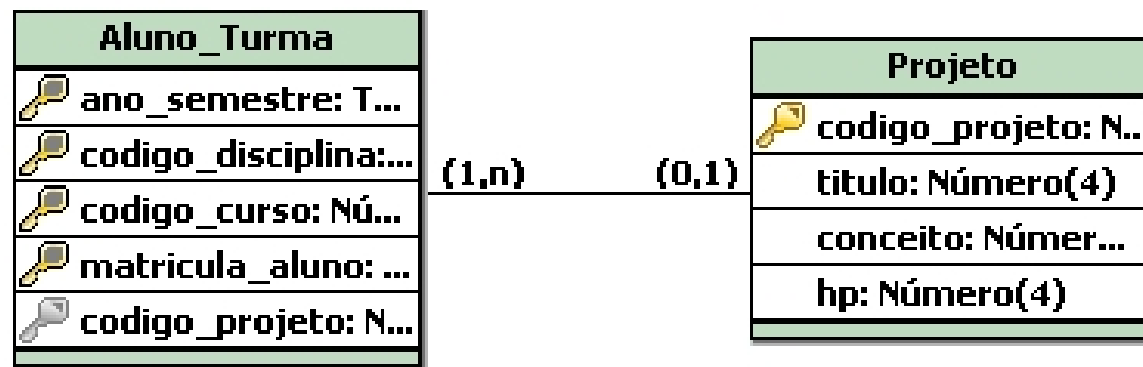
MODELOS DE DADOS – LÓGICO

- Modelos representativos ou lógico
 - São escolhidas as estruturas lógicas que representarão os objetos do modelo conceitual no computador
 - nível de abstração inferior ao modelo conceitual. Suportam descrições de dados que possam ser processadas por computador.

MODELOS DE DADOS – LÓGICO

- Modelos representativos ou lógico:

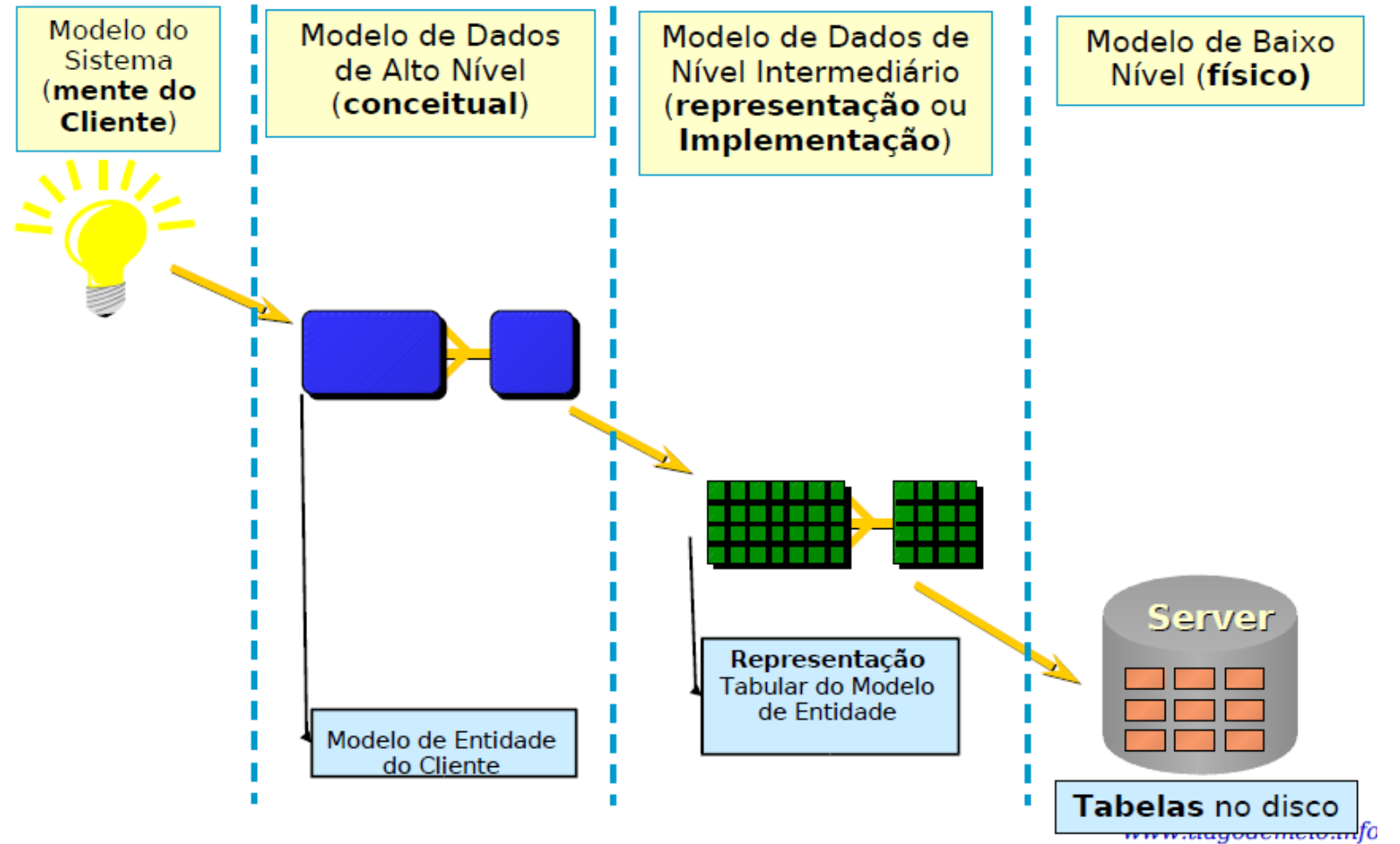
- Aluno_Turma(ano_semestre, codigo_disciplina, codigo_curso, matricula_aluno, codigo_projeto) Projeto (codigo_projeto, titulo, conceito, hp)



MODELOS DE DADOS – FÍSICO

- Modelos de baixo nível ou físicos:
 - É o nível mais baixo de abstração
 - Descrevem como os dados são armazenados no computador através de informações como:
 - tipos de arquivos, formatos e ordenação de registros, caminhos de acesso.
 - Descrevem as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como:
 - tamanho dos campos, índices, tipo de preenchimento destes campos, etc...

CATEGORIAS DE MODELOS



MODELOS DE SGBD

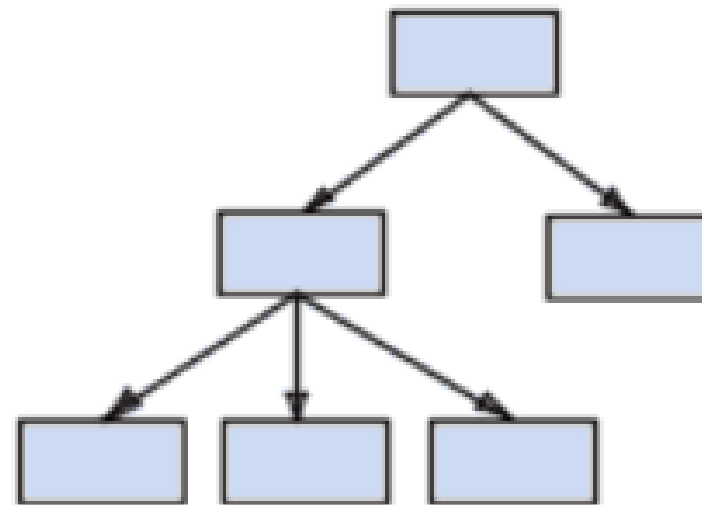
- Final de 1960: Modelo Hierárquico
- 1970 e início de 1980: Modelo de Redes
- Meados 1980: Modelo Relacional
Ex.: DB-2, SQL-DS (IBM), Oracle, Ingres

MODELO DE SGBD

- Final de 1980: Modelo Orientado a Objetos e Relacional Estendido (Objeto-Relacional)
- Início de 90: BD multimídia, BD distribuído
- Final de 90 e Início de 2000: BD em nuvem, BD NoSQL

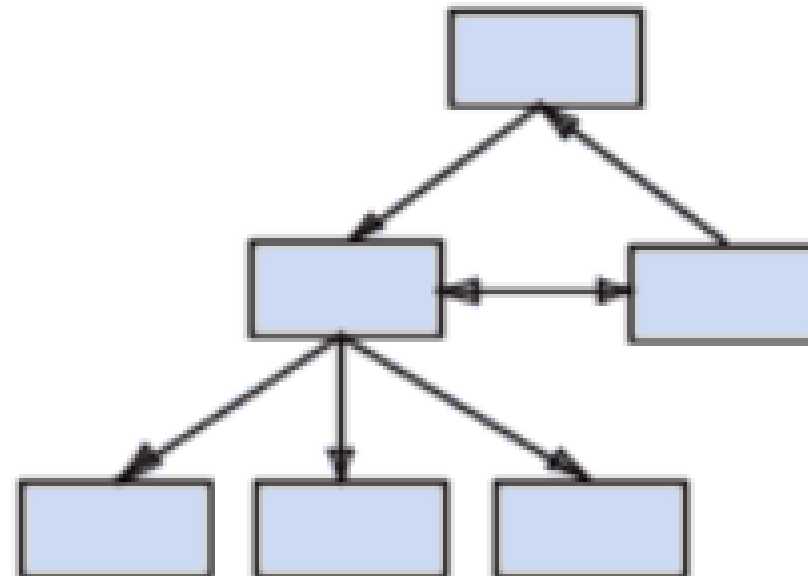
SGBD - HIERÁRQUICO

- Os dados são classificados hierarquicamente, de acordo com uma arborescência descendente. Este modelo utiliza apontadores entre os diferentes registros. Trata-se do primeiro modelo de SGBD.
- Ex.: IMS(IBM)



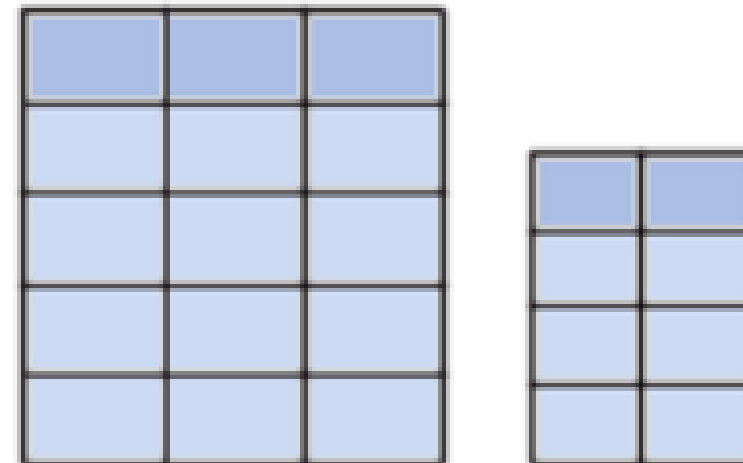
SGBD- REDE

- Como o modelo hierárquico, este modelo utiliza apontadores para os registros. Contudo, a estrutura já não é necessariamente em árvore no sentido descendente.
- Ex. : IDMS, DMS-II(Unisys)



SGBD- RELACIONAL

- Os dados são registrados em quadros de duas dimensões (linhas e colunas). A manipulação destes dados faz-se de acordo com a teoria matemática das relações (teoria dos conjuntos).
- Ex.: DB-2, SQL-DS (IBM), Oracle, Ingres Obj
- BDRE: Postgres, Illustra/Informix Universal Server, Oracle 8i, IBM DB2

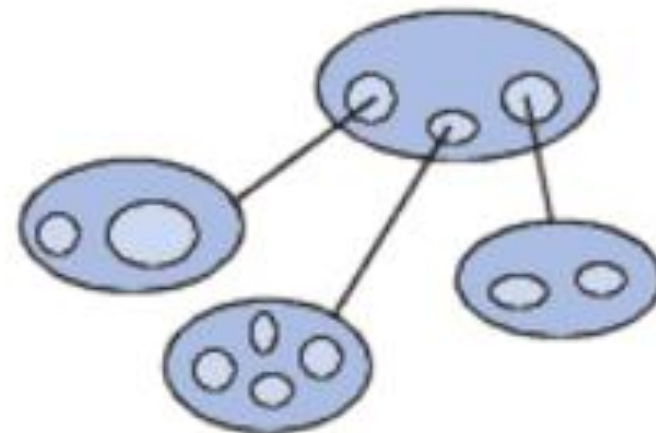


SGBD- DEDUTIVOS

- Meados de 80
- Relacionado ao campo da programação lógica
- Usa dois tipos principais de especificações: fatos e regras.
- Linguagem declarativa
- Mecanismo de inferência

SGBD - ORIENTADO A OBJETOS

- Os dados são armazenados sob a forma de objetos, quer dizer, de estruturas chamadas classes que apresentam dados membros. Os campos são instâncias destas classes.
- Ex.: BDOO:Vbase, O2, Orion, Gemstone, Jasmine, ObjectStore



SGBD - MULTIMÍDIA

- Década de 90
- Armazenamento e consulta de: imagens, vídeos, áudio e documentos.
- Objetos de interesse – recuperação baseada em conteúdo

SGBD - DISTRIBUÍDO

- Início de 90 (entre 80 e 90)
- Banco de dados distribuído (BDD): coleção de múltiplos bancos de dados logicamente inter-relacionados, distribuídos por uma rede de computadores.
- Condições mínimas:
 - Conexões de nós de BD por uma rede de computadores.
 - Inter-relação lógica dos bancos de dados conectados.
 - Possível ausência de homogeneidade entre os nós conectados.

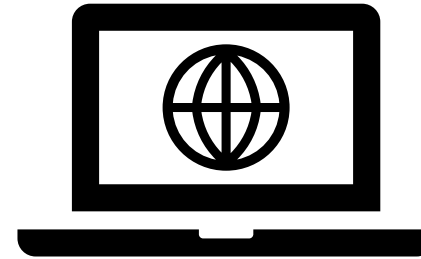
SGBD - ESPACIAL

- Década de 90 (ideia em 1960)
- Registram objetos em um espaço multidimensional
 - Ex. Bancos de dados cartográficos – SIG ou GIS
- Armazenam objetos (pontos, linhas e polígonos) que possuem características espaciais que os descrevem e que possuem relacionamentos espaciais entre eles.
- Consultas espaciais

NOSQL

- Anos 2000 (2009)
- NoSQL: Aquilo que não é relacional
- Empresas Chave:
 - Google (Bigtable)
 - Amazon (Dynamo)
- Categorias:
 - Chave – valor
 - Documentos
 - Colunas
 - Grafos

RANKING



<https://db-engines.com/en/ranking>

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS

- Também conhecida como arquitetura ANSI/SPARC
- Objetivo é separar o banco de dados físico das aplicações do usuário através de três diferentes níveis de esquemas:
 - Interno
 - Conceitual
 - Externo ou de Visão

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS

■ Esquema interno:

- Descreve a estrutura física de armazenamento do BD, a organização de arquivos e os métodos de acesso
- Usa um modelo de dados físico

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS

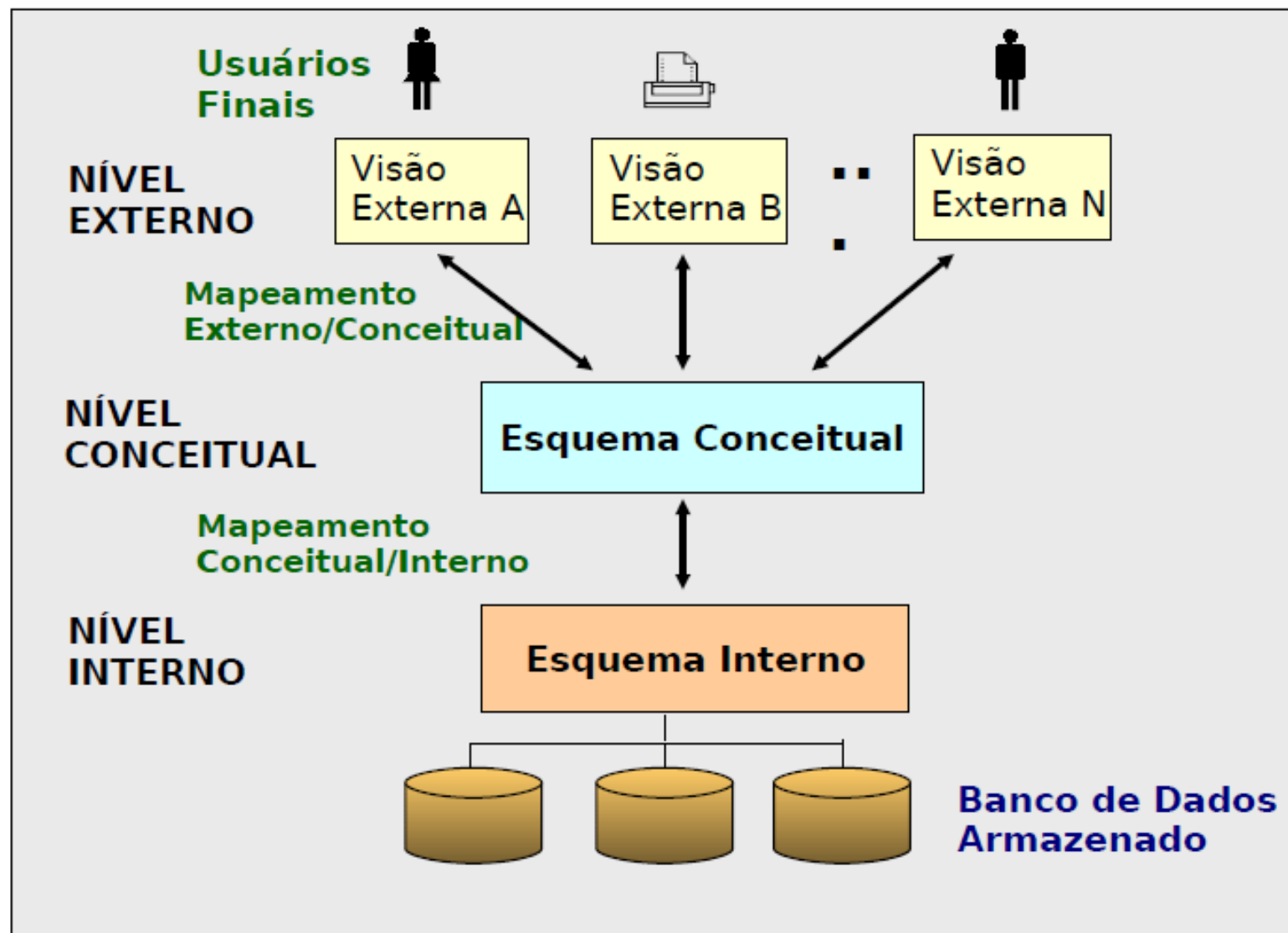
■ Esquema conceitual:

- Descreve a estrutura do BD completo sob o ponto de vista do usuário.
- Oculta detalhes das estruturas de armazenamento físico
- Se concentra nas descrições de entidades, atributos, relacionamentos, operações e restrições
- Pode usar tanto um modelo de dados de alto nível ou de implementação

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS

- **Esquema externo (visão do usuário):**
 - Descreve a parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado e oculta o restante do BD do grupo de usuários
 - Usa um modelo de dados de alto nível

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS



ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS

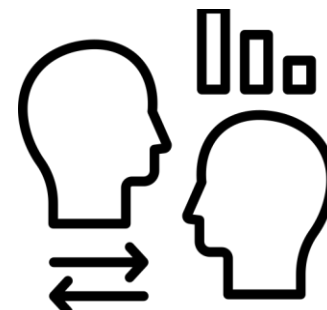
- Um dos principais objetivos desta arquitetura é propiciar a independência dos dados sob o ponto de vista destes esquemas.
- Habilidade de modificar a definição do esquema em um nível sem afetar a definição do esquema no próximo nível acima
 - Independência lógica
 - Independência física

ARQUITETURA DE TRÊS ESQUEMAS E INDEPENDÊNCIA DOS DADOS



Independência Lógica:

modificações no esquema conceitual não causam modificações nos programas



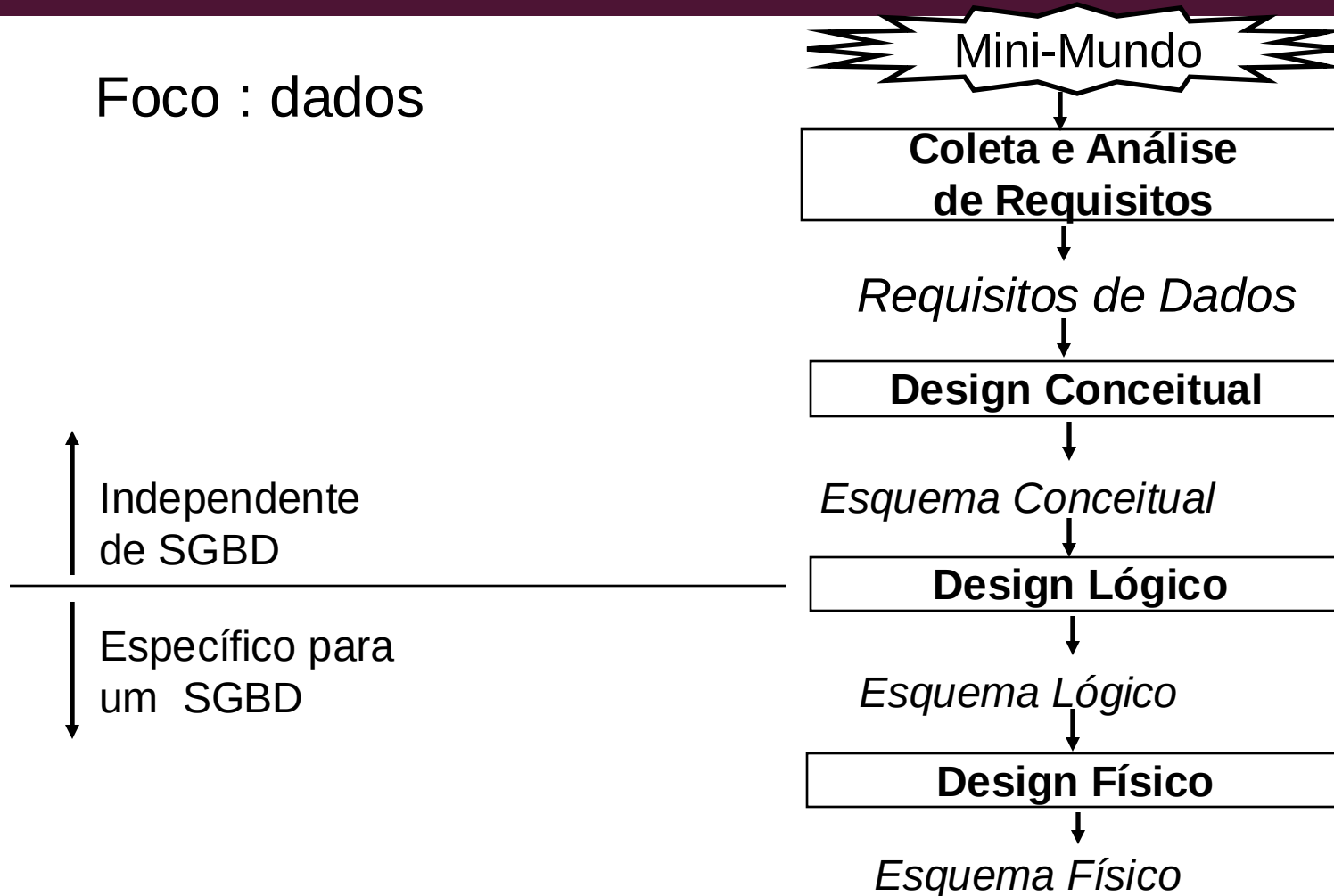
Independência Física:

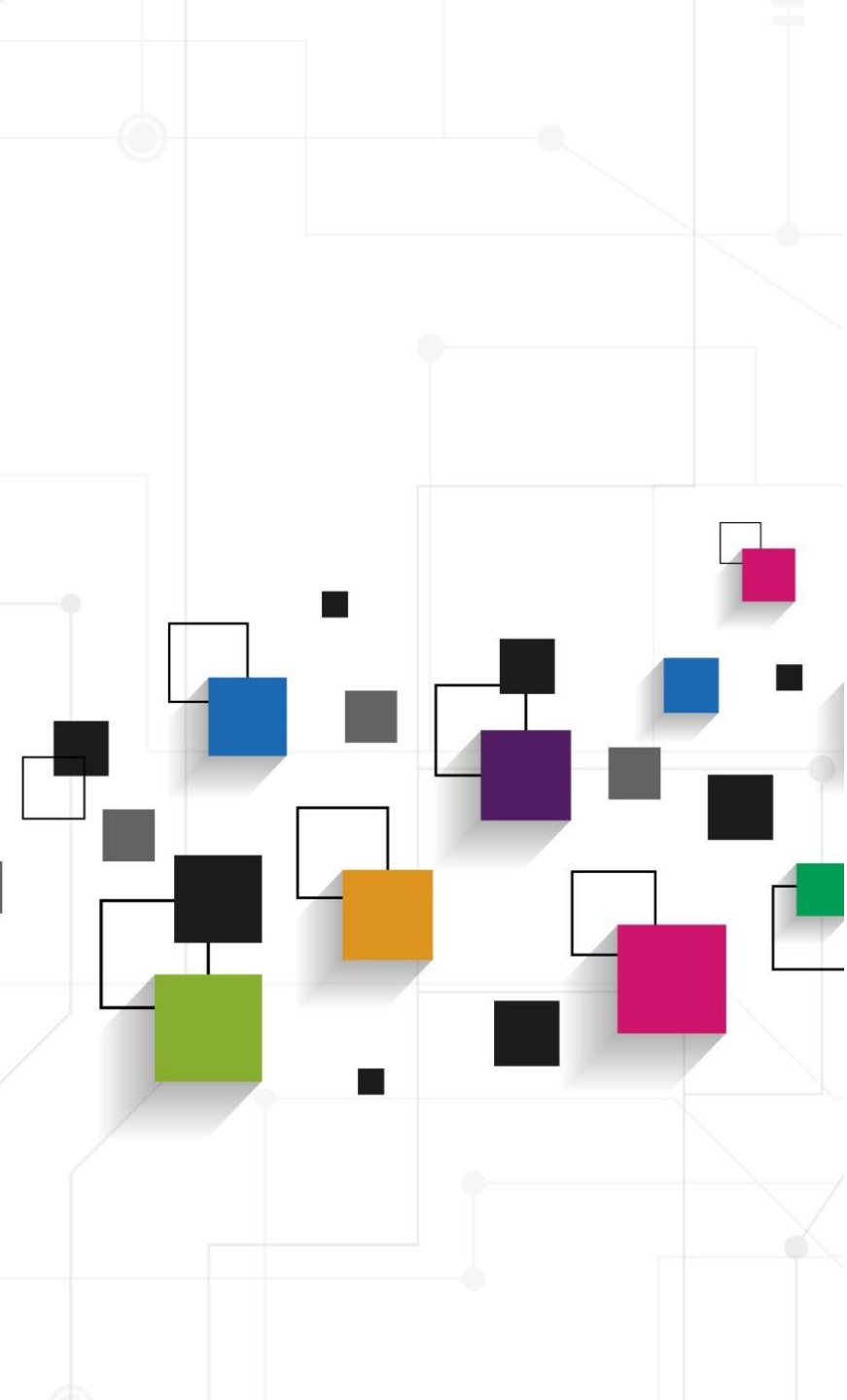
modificações no esquema físico não causam modificações nos programas

- Geralmente ocorrem para melhorar desempenho (reorganização física)
- Refere-se ao ISOLAMENTO de uma aplicação das estruturas físicas de armazenamento

PROJETO DE BD

Foco : dados

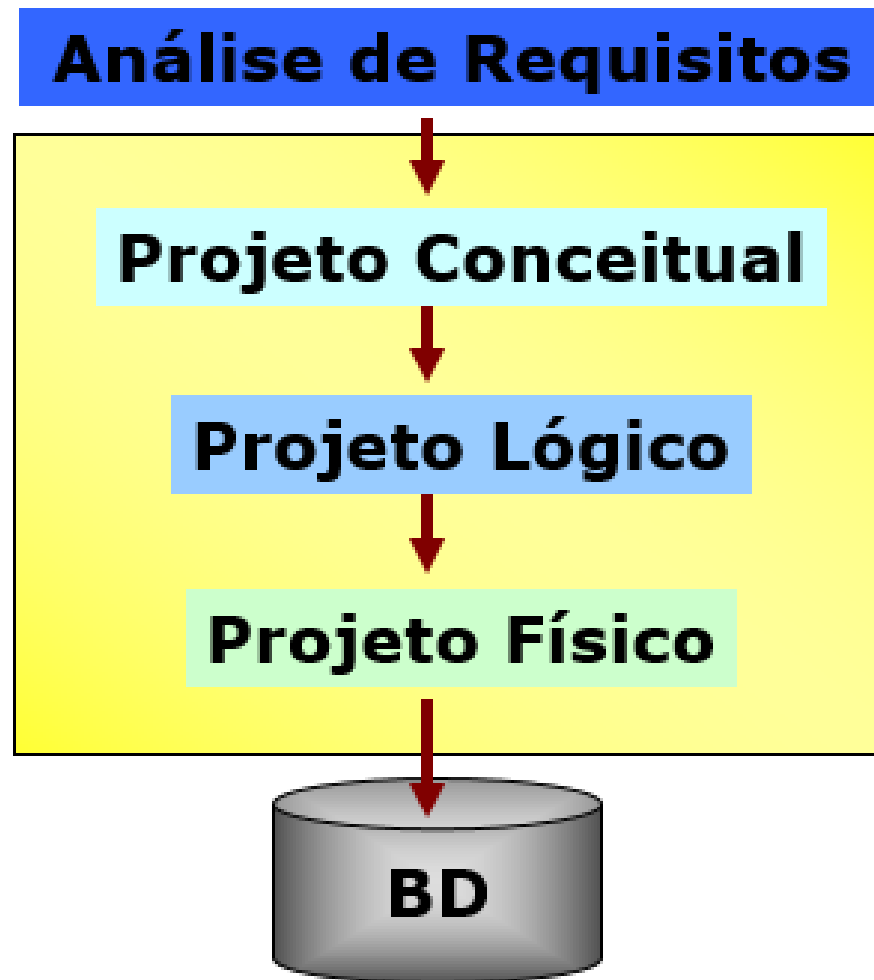




PROJETO DE UM BD

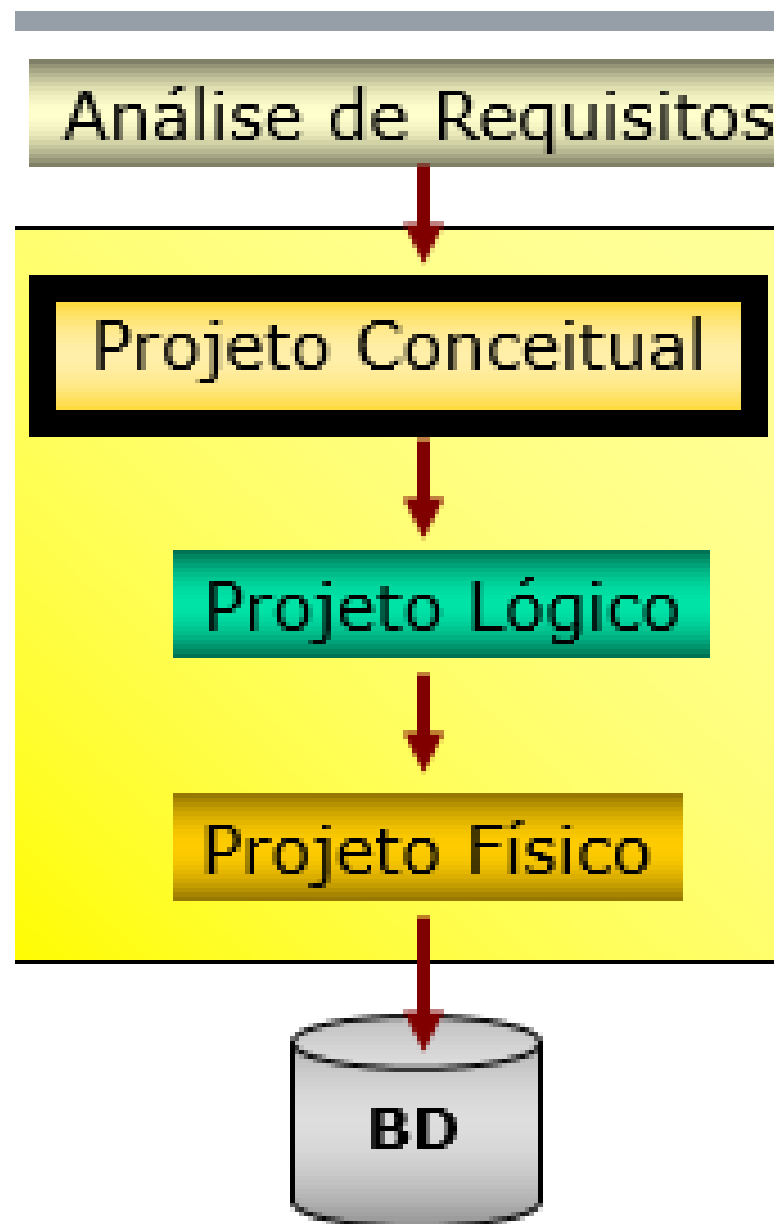
- Parte integrante do desenvolvimento de um sistema de informação
 - preocupação com a representação adequada de dados operacionais
- Atividade de projeto de BD
 - definição de esquemas de dados em diferentes níveis de abstração
 - Nível conceitual, lógico e físico

PROJETO DE BD



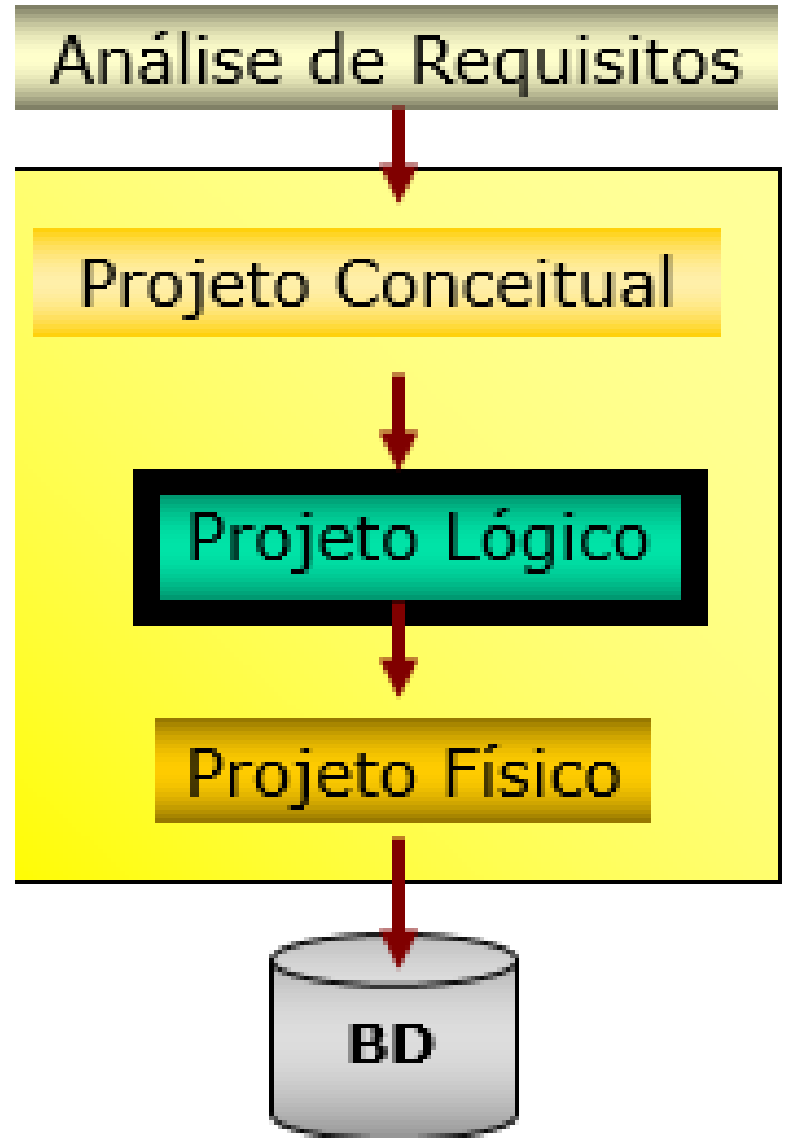
PROJETO CONCEITUAL

1. Descrição de mais alto nível da estrutura do BD
2. Não contém detalhes de implementação
3. Independente do tipo de SGBD usado
4. Construção de modelos semânticos
5. Ponto de partida do projeto de BD



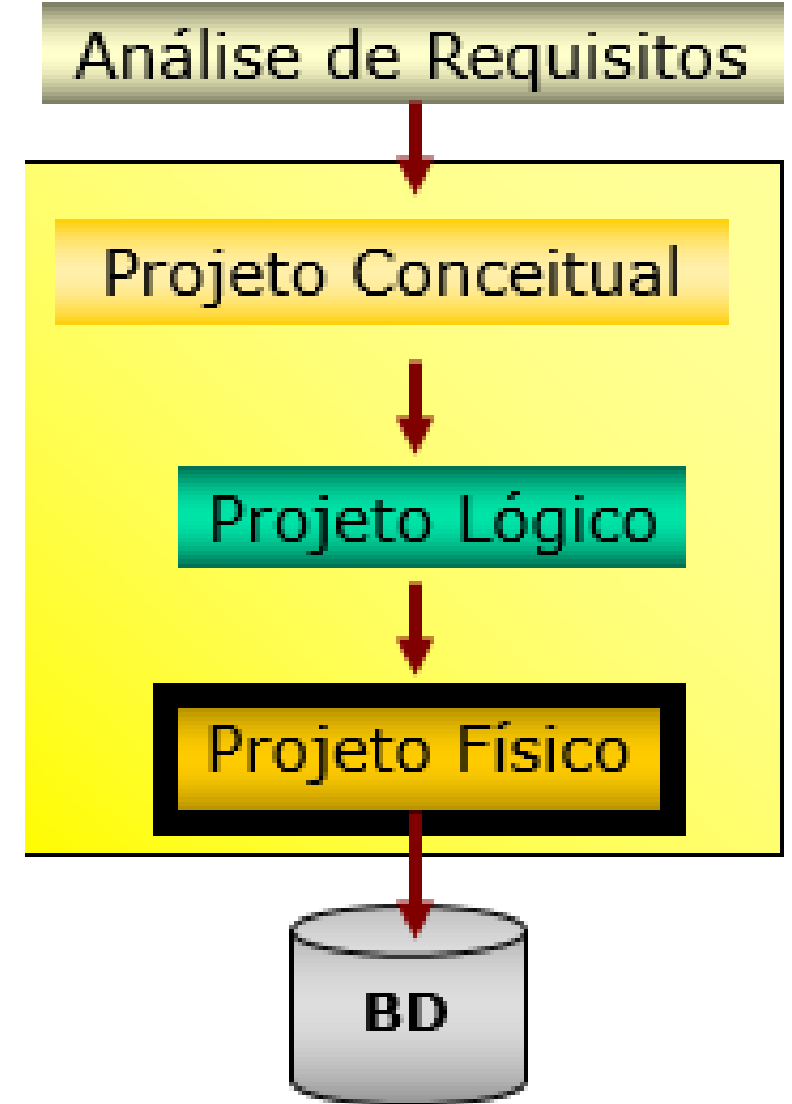
PROJETO LÓGICO

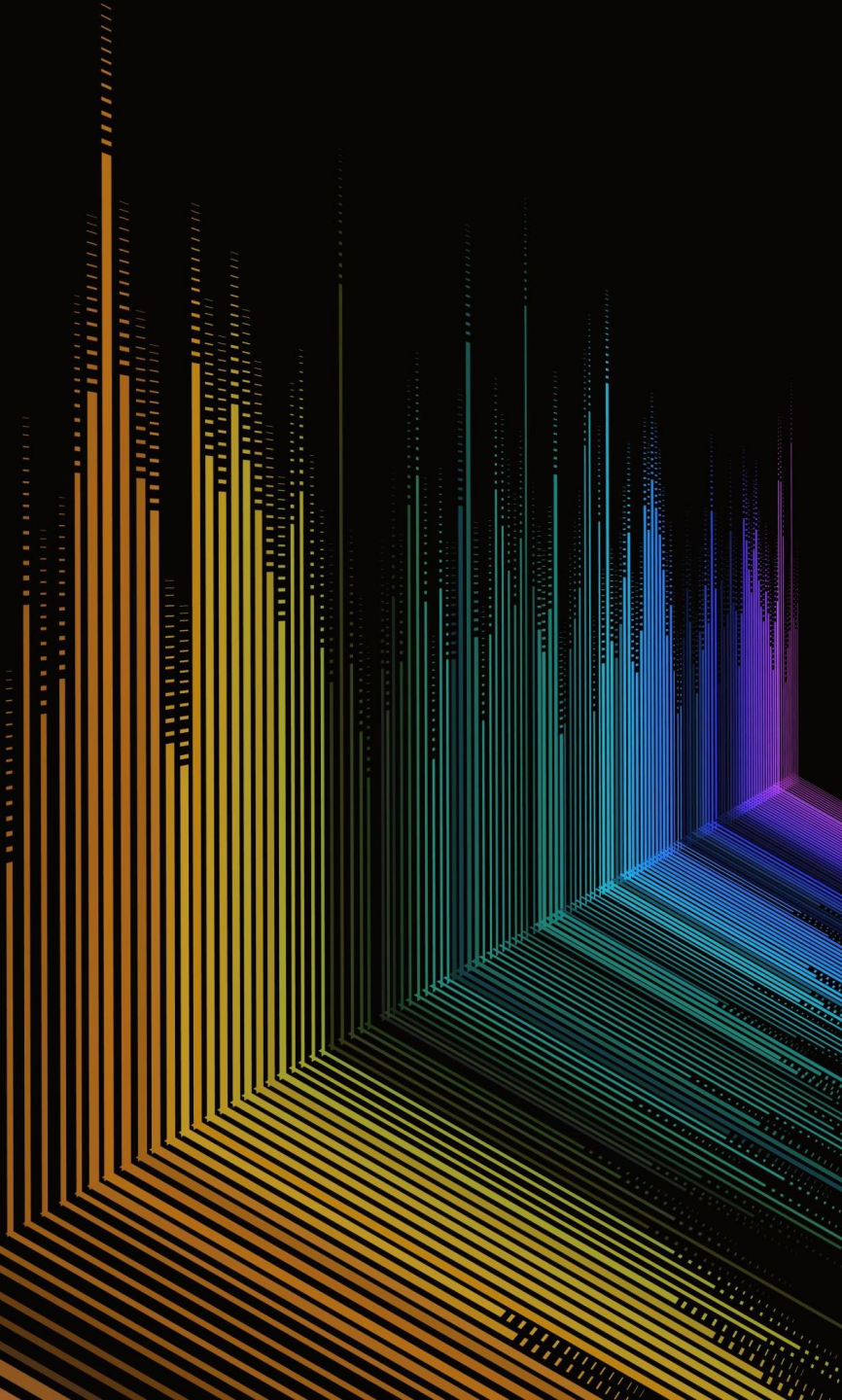
- Descrição da estrutura do BD que pode ser processada pelo SGBD
- Modelo conceitual mapeado para um modelo lógico de dados
- Dependente da classe de modelos de dados utilizada pelo SGBD, mas **NÃO** do SGBD específico escolhido para a implementação
- Futuras alterações no modelo lógico devem ser primeiro efetuadas no MC



PROJETO FÍSICO

- Mapeamento do modelo lógico em um esquema físico de acordo com o SGBD específico
- Descrição da implementação da base de dados
- Descreve as estruturas de armazenamento e os métodos de acesso
- Exemplos: alocação dinâmica de espaços, clusterização, particionamento físico das tabelas, etc



An abstract background on the left side of the slide, featuring a series of parallel lines in yellow, orange, and green that recede into the distance, creating a sense of depth and perspective.

PROJETO DE UM BD

■ Metodologias de projeto de BD

■ Top-down:

- representação de mais alto nível de abstração -> representação de mais baixo nível de abstração

■ Bottom-up:

- representação de mais baixo nível de abstração -
> representação de mais alto nível de abstração

PROJETO TOP-DOWN DE BD

- Ênfase nos requisitos da aplicação
 - Obtidos com os usuários
 - Compreensão dos dados operacionais relevantes para a aplicação
- Processo mais usual de projeto
 - aplicado em casos onde não existe sistema informatizado ou banco de dados anterior

PROJETO TOP-DOWN DE BD

- Quatro Etapas

1. Levantamento de Requisitos
2. Projeto Conceitual
3. Projeto Lógico
4. Projeto Físico ou Implementação

PROJETO BOTTOM-UP DE BD

- Ênfase nas descrições de dados já existentes na organização
 - arquivos eletrônicos, fichários, documentos bem formatados (pedido, NF), relatórios, etc.
- Processo também chamado de engenharia reversa de BD
- Aplicado em casos onde existem fontes de dados ou sistemas informatizados (legados) sem BD

PROJETO BOTTOM-UP DE BD

■ Cinco Etapas

1. coleta de fontes de dados
2. representação em uma tabela não-normalizada
3. normalização
4. integração de esquemas relacionais das fontes
5. engenharia reversa do esquema relacional

TOP-DOWN X BOTTOM-UP

- Projeto Top-Down
 - Gera esquemas de BD baseados nos requisitos da organização obtidos através de contatos com os usuários.
- Projeto Bottom-Up
 - Gera esquemas de BD baseados nas fontes de dados da organização.

RESUMO

- Modelo de Dados: Descrição formal da estrutura de um banco de dados.
- Modelo conceitual: modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente do SGBD.
- Modelo lógico: modelo de dados que representa a estrutura de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD.
- Modelo físico: modelo de dados totalmente dependente do SGBD escolhido, pois descreve o modo como os dados são salvos em meios de armazenamentos.
- O projeto de um novo banco de dados dá-se em três fases: projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico.



DÚVIDAS?